

Solución:

H Definamos la composición $R \circ S$:

$$R \circ S = \{ (x, y) \in U \times U \mid \exists z \in U \mid (x, z) \in R \text{ y } (z, y) \in S \}$$

H Construyamos la relación $R \circ S$:

$$(0, 0) \notin R \circ S \text{ porque } \neg \exists z \in U \mid (0, z) \in R \text{ y } (z, 0) \in S$$

$$(0, 1) \in R \circ S \text{ porque } \exists z = 0 \in U \mid (0, 0) \in R \text{ y } (0, 1) \in S$$

$$(0, 2) \notin R \circ S \text{ porque } \neg \exists z \in U \mid (0, z) \in R \text{ y } (z, 2) \in S$$

$$(1, 0) \notin R \circ S \text{ porque } \neg \exists z \in U \mid (1, z) \in R \text{ y } (z, 0) \in S$$

$$(1, 1) \notin R \circ S \text{ porque } \neg \exists z \in U \mid (1, z) \in R \text{ y } (z, 1) \in S$$

$$(1, 2) \notin R \circ S \text{ porque } \neg \exists z \in U \mid (1, z) \in R \text{ y } (z, 2) \in S$$

$$(2, 0) \notin R \circ S \text{ porque } \neg \exists z \in U \mid (2, z) \in R \text{ y } (z, 0) \in S$$

$$(2, 1) \notin R \circ S \text{ porque } \neg \exists z \in U \mid (2, z) \in R \text{ y } (z, 1) \in S$$

$$(2, 2) \notin R \circ S \text{ porque } \neg \exists z \in U \mid (2, z) \in R \text{ y } (z, 2) \in S$$

H Observamos que $R \circ S = \{ (0, 1) \}$

Conclusión: La alternativa correcta es **b)**

Ejercicio nº 131.- (propuesto en septiembre de 2002)

Si A es un conjunto borroso y A^c es su complementario:

a) $A \cap A^c = \emptyset$ para todo A

b) $A \cup A^c = U$ para todo A

c) $(A^c)^c = A$ para todo A

d) $A \cap A^c = A$ para todo A

Solución:

Analizamos cada uno de los apartados.

U representa al universo. Todos los elementos pertenecen a U con grado de pertenencia 1.

$A \cap U$ es un conjunto borroso de U . Los elementos x de U pertenecen a A con un grado de pertenencia $\mu_A(x)$ comprendido entre 0 y 1, es decir, $0 \leq \mu_A(x) \leq 1$. Consideramos que si $\mu_A(x) = 0$, entonces el elemento x no pertenece a A .

Analizamos el apartado a): $A \cap A^c = \emptyset$ para todo A ¿ Verdadero o Falso.

S Supongamos que $a \in U$ y que $\mu_A(a) = 0.4$, es decir, $A = \{ a \mid 0.4, \dots \}$

S Por definición, $\mu_{A^c}(a) = 1 - 0.4 = 0.6$, es decir, $A^c = \{ a \mid 0.6, \dots \}$.

S Por definición:

$$\mu_{A \cap A^c} = \min \{ \mu_A(a), \mu_{A^c}(a) \} = \min \{ 0.4, 0.6 \} = 0.4$$

Es decir:

$$A \cap A^c = \{ a \mid 0.4, \dots \} \neq \emptyset, \text{ es decir, } A \cap A^c = \emptyset \text{ es Falso.}$$